

行列式计算与拉普拉斯展开

Yuchen Zhang

课堂日期: 2026 年 9 月 29 日

1 从排列展开式理解代数余子式

设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶方阵 ($n \geq 2$), 沿用上一讲的记号, M_{ij} 、 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ 分别表示元素 a_{ij} 的余子式、代数余子式。固定第二列到第 n 列, 把第一列换成变量 $x_1, \dots, x_n$, 记

$$\Delta(x_1, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} x_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ x_2 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

按列的次序写出排列定义, 有

$$\Delta(x_1, \dots, x_n) = \sum_{(i_1, \dots, i_n)} (-1)^{\tau(i_1, \dots, i_n)} x_{i_1} a_{i_2, 2} \cdots a_{i_n, n},$$

其中求和遍历 $1, \dots, n$ 的所有排列, τ 表示逆序数。每一项恰含一个 x_k 。固定首个行号 $i_1 = k$, 它与其余行号形成 $k-1$ 个逆序。将剩余行号按递增次序重新编号为 $1, \dots, n-1$, 不改变它们之间的逆序关系, 所以含 x_k 的各项去掉这个因子后, 其和为 $(-1)^{k-1} M_{k1} = A_{k1}$ 。把含同一个 x_k 的项合并, 便得到

$$\Delta(x_1, \dots, x_n) = \sum_{k=1}^n x_k A_{k1}.$$

因此, 代数余子式 A_{k1} 就是把第一列看作变量时, x_k 的系数。它不依赖第一列中的元素, 只由其余列决定。换成任意一列或一行, 道理相同。

1.1 不同行 (列) 的对应乘积之和

上述观点也解释了上一讲的零和公式。若把第 j 列换成第 l 列 ($l \neq j$), 新行列式有两列相同, 故为零; 第 j 列的代数余子式却不变。因此

$$\sum_{i=1}^n a_{il} A_{ij} = 0 \quad (l \neq j).$$

同理, 按行有

$$\sum_{j=1}^n a_{kj} A_{ij} = 0 \quad (k \neq i).$$

与按行 (列) 展开公式合在一起, 即为

$$\sum_{r=1}^n a_{hr} A_{ir} = \begin{cases} \det A, & h = i, \\ 0, & h \neq i, \end{cases} \quad \sum_{r=1}^n a_{rk} A_{rj} = \begin{cases} \det A, & k = j, \\ 0, & k \neq j. \end{cases}$$

同一行 (列) 对应相乘求和得到原行列式, 换成另一行 (列) 则得到零。

2 行列式的降阶与递推计算

例题 2.1. 计算

$$D = \begin{vmatrix} 5 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 7 & 2 & 5 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 5 & 0 \end{vmatrix}.$$

解. 先按第五列展开, 再按所得四阶行列式的第一列展开, 得

$$D = 2(-1)^{2+5} \begin{vmatrix} 5 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = -10 \begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ -4 & -1 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix}.$$

对右侧三阶行列式作 $r_3 \leftarrow r_3 + r_1$, 再从第三行提出 6, 得

$$D = -60 \begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ -4 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -60 [(-2)(-1-4) - 3(-4) + (-4)] = \boxed{-1080}.$$

每次展开都选择非零元素最少的一行或一列; 行倍加用于进一步制造零元素。 □

例题 2.2. 求主对角线为 $a+b$ 、上副对角线为 a 、下副对角线为 b 的三对角行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a+b & a & 0 & \cdots & 0 \\ b & a+b & a & \ddots & \vdots \\ 0 & b & a+b & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & a \\ 0 & \cdots & 0 & b & a+b \end{vmatrix} \quad (n \geq 1).$$

解. 约定 $D_0 = 1$, 则 $D_1 = a+b$ 。按第一列展开, 第二项的余子式再按第一行展开, 得

$$D_n = (a+b)D_{n-1} - abD_{n-2} \quad (n \geq 2).$$

令 $E_n = D_n - bD_{n-1}$, 则 $E_n = aE_{n-1}$, 且 $E_1 = a$, 故 $E_n = a^n$. 于是 $D_n = a^n + bD_{n-1}$, 逐次代入得

$$D_n = \sum_{k=0}^n a^{n-k} b^k = \begin{cases} \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a - b}, & a \neq b, \\ (n+1)a^n, & a = b. \end{cases}$$

有限和的形式不需要除以 $a - b$, 因而也适用于 $a = b$ 或参数为零的情形。 $\square$

3 多行 (列) 的拉普拉斯展开

3.1 子式、余子式与展开公式

设 A 为 n 阶方阵, $1 \leq r < n$. 选取递增的行指标集 $I = \{i_1 < \cdots < i_r\}$ 和列指标集 $J = \{j_1 < \cdots < j_r\}$. 记 $A[I, J]$ 为这些行、列交叉位置构成的子矩阵, I^c, J^c 为相应的补集. 所有子矩阵中的行、列均保持原来的顺序.

定义 3.1. r 阶行列式 $\det A[I, J]$ 称为一个 r 阶子式. 删去所选行、列后所得的行列式, 称为它的余子式, 即 $\det A[I^c, J^c]$. 其代数余子式为

$$(-1)^{\sum I + \sum J} \det A[I^c, J^c], \quad \sum I = i_1 + \cdots + i_r, \quad \sum J = j_1 + \cdots + j_r.$$

定理 3.2 (拉普拉斯展开). 固定 r 列 J , 对所有 r 行的选择 I 求和, 有

$$\det A = \sum_{|I|=r} (-1)^{\sum I + \sum J} \det A[I, J] \det A[I^c, J^c].$$

固定 r 行 I 时, 则对所有 r 列的选择 J 求和:

$$\det A = \sum_{|J|=r} (-1)^{\sum I + \sum J} \det A[I, J] \det A[I^c, J^c].$$

每次固定一组行或列, 只遍历另一组, 共有 $\binom{n}{r}$ 项. 当 $r = 1$ 时, 这正是上一讲的按一行或一列展开公式.

3.2 排列分组与展开式的符号

证明. 固定 $J = \{1, \dots, r\}$. 排列展开式的每一项在前 r 列取出的元素, 必定来自 r 个不同的行. 按这组行 $I = \{k_1 < \cdots < k_r\}$ 把所有项分组. 再将其余行指标递增排列, 记为 $I^c = \{l_1 < \cdots < l_{n-r}\}$.

这一组中的每个完整排列都唯一写成

$$k_{\pi(1)}, \dots, k_{\pi(r)}, l_{\rho(1)}, \dots, l_{\rho(n-r)}, \quad \pi \in S_r, \quad \rho \in S_{n-r}.$$

其中 π, ρ 分别决定两组内部的次序, 可以彼此独立地选取. 完整排列的逆序分为两组内部的逆序和组间的逆序. 因为 k_s, l_t 各按递增次序编号, 两组内部的逆序数分别为 $\tau(\pi), \tau(\rho)$.

所选行号总在前面, 所以组间逆序只取决于 I , 不取决于两组内部怎样排列. 对每个 k_s , 比它小的行号共 $k_s - 1$ 个, 其中 $s - 1$ 个在所选组内, 剩余的 $k_s - s$ 个均在后一组, 因而各产生一个逆序. 组间逆序数为

$$h_I = \sum_{s=1}^r (k_s - s) = \sum I - \frac{r(r+1)}{2}.$$

因此完整排列的符号为 $(-1)^{h_I + \tau(\pi) + \tau(\rho)}$. 对所有 π, ρ 求和, 由分配律, 这一组的和可以写成两个和的乘积:

$$\begin{aligned} & (-1)^{h_I} \left(\sum_{\pi \in S_r} (-1)^{\tau(\pi)} \prod_{s=1}^r a_{k_{\pi(s)}, s} \right) \\ & \cdot \left(\sum_{\rho \in S_{n-r}} (-1)^{\tau(\rho)} \prod_{t=1}^{n-r} a_{l_{\rho(t)}, r+t} \right) \\ & = (-1)^{h_I} \det A[I, \{1, \dots, r\}] \det A[I^c, \{r+1, \dots, n\}]. \end{aligned}$$

两个括号分别按排列定义计算子式、余子式. 每一对内部排列恰对应原展开式中的一项, 故这一组共有 $r!(n-r)!$ 项. 不同的 I 不会收进同一个排列, 而每个排列都属于某个 I , 所以对所有 I 求和, 恰好得到原行列式的全部项.

对一般列集 $J = \{j_1 < \dots < j_r\}$, 将这些列依次移到前面, 且两组内部次序不变, 需要 $h_J = \sum_{s=1}^r (j_s - s) = \sum J - r(r+1)/2$ 次相邻对换. 设移列后所得矩阵为 B , 则

$$\det B = (-1)^{h_J} \det A, \quad \det A = (-1)^{h_J} \det B.$$

在 B 中应用前 r 列的公式, 两个小矩阵分别就是原矩阵的 $A[I, J], A[I^c, J^c]$. 还原为 $\det A$ 时, 每组再乘以 $(-1)^{h_J}$, 所以总指数为

$$h_I + h_J = \sum I + \sum J - r(r+1).$$

由于 $r(r+1)$ 是偶数, 总符号为 $(-1)^{\sum I + \sum J}$, 得到固定任意 r 列的公式. 对转置矩阵应用该公式, 就得到固定任意 r 行的公式. $\square$

4 拉普拉斯展开的应用

4.1 分块三角行列式

命题 4.1. 设 A, D 分别是 p 阶、 q 阶方阵, B 为 $p \times q$ 矩阵, 则

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} = \det A \det D.$$

同理, $\det \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & D \end{pmatrix} = \det A \det D$ 。

证明. 按前 p 列展开。这些列在后 q 行全为零, 因此只有选取前 p 行时子式才可能非零。该项的符号为 $(-1)^{2(1+\cdots+p)} = 1$, 子式为 $\det A$, 余子式为 $\det D$ 。下分块三角的情形由转置得到。 $\square$

这里要求对角块是方阵, 但不要求它们可逆。一般的分块矩阵不能直接套用下面的二阶形式:

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det A \det D - \det B \det C.$$

例如四个块均为 2×2 矩阵, 取 $A = D = 0$ 、 $B = C = I_2$ 。整体矩阵对应两次对换, 行列式为 1, 而右端为 -1 。

4.2 一个四阶行列式

例题 4.2. 从矩阵 $\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{pmatrix}$ 中分别删去第 1, 2, 3 列, 所得二阶行列式依次记为

$$A = \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix}, \quad B = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}, \quad C = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}.$$

证明

$$H = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & 0 \\ 0 & a_1 & b_1 & c_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = AC - B^2.$$

证明. 按前两行展开。含第四列的二阶子式均为零; 选取第 2, 3 列时, 余子式有一列为零。故六种列选择中只有 $\{1, 2\}$ 、 $\{1, 3\}$ 两项可能非零, 分别为

$$(-1)^{1+2+1+2}CA = CA, \quad (-1)^{1+2+1+3}BB = -B^2.$$

相加即得 $H = AC - B^2$ 。此处 A, B, C 均是二阶行列式的值, 即三个数。 $\square$

5 代数余子式与三维叉积

设 $\alpha = (a_{11}, a_{21}, a_{31})^T$ 、 $\beta = (a_{12}, a_{22}, a_{32})^T$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的向量。把它们作为前两列，第三列记为 $x = (x, y, z)^T$ 。按第三列展开：

$$\begin{aligned}\det(\alpha, \beta, x) &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & x \\ a_{21} & a_{22} & y \\ a_{31} & a_{32} & z \end{vmatrix} \\ &= x \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} - y \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} + z \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}.\end{aligned}$$

因此，若令

$$\gamma = \begin{pmatrix} a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22} \\ a_{31}a_{12} - a_{11}a_{32} \\ a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \end{pmatrix},$$

就有

$$\det(\alpha, \beta, x) = \gamma \cdot x.$$

取 $x = \alpha$ 或 β ，左侧都有两列相同，因而

$$\gamma \cdot \alpha = 0, \quad \gamma \cdot \beta = 0.$$

这解释了为什么由这三个代数余子式组成的向量，同时与原来的两个向量正交。

定义 5.1. 上述向量 γ 称为 α 与 β 的叉积，记为 $\alpha \times \beta$ 。

例如

$$(1, 0, 0)^T \times (0, 1, 0)^T = (0, 0, 1)^T.$$

这里称 α, β 线性相关，是指存在不全为零的实数 s, t ，使 $s\alpha + t\beta = 0$ ；若只有 $s = t = 0$ 才能使等式成立，则称为线性无关。

命题 5.2. $\alpha \times \beta = 0$ 当且仅当 α, β 线性相关。

证明. 若 $\alpha = 0$ ，则叉积为零，且取 $(s, t) = (1, 0)$ 即得一组不全为零的关系式系数。以下设 $\alpha \neq 0$ 。

若两向量线性相关，取一组不全为零的 s, t 使关系式成立。必有 $t \neq 0$ ，否则 $s\alpha = 0$ 会迫使 $s = 0$ 。于是 $\beta = -(s/t)\alpha$ 。代入各二阶子式可知它们都为零，故叉积为零。

反过来，若叉积为零，由于它的三个坐标分别是三个二阶子式或其相反数，这些二阶子式均为零。取 α 的一个非零分量 a_{p1} ，则对每个 $q = 1, 2, 3$ ，有

$$a_{p1}a_{q2} - a_{q1}a_{p2} = 0, \quad a_{q2} = \frac{a_{p2}}{a_{p1}}a_{q1}.$$

因此 $\beta = (a_{p2}/a_{p1})\alpha$ ，取 $(s, t) = (-a_{p2}/a_{p1}, 1)$ 即得一组不全为零的关系式系数，所以两向量线性相关。□

线性无关的两向量具有非零叉积, 它给出所张平面的一个法向量。线性相关时叉积为零向量, 不能用来指定法向方向。交换两向量, 相当于交换行列式的前两列, 故

$$(\boldsymbol{\beta} \times \boldsymbol{\alpha}) \cdot \boldsymbol{x} = -(\boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{\beta}) \cdot \boldsymbol{x}.$$

分别取 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3$, 就得到三个坐标均变号, 即 $\boldsymbol{\beta} \times \boldsymbol{\alpha} = -\boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{\beta}$ 。所以叉积的三个坐标并非另行记忆的一组公式, 它们就是第三列的代数余子式, 符号依次为 $+, -, +$ 。